

Exercice 1 (4 points)

1. Calculer le développement limité en 0 à l'ordre 3 de e^{2x} .

.....

2. En déduire le développement limité en 0 à l'ordre 3 de la fonction f définie par $f(x) = e^{2x} - 2x^2$.

.....

3. Tracer sur la calculatrice ou l'ordinateur la représentation graphique de la fonction f et sa tangente au point d'abscisse 0. Expliquer la position relative de la courbe par rapport à la tangente.

.....

4. On veut modifier la courbe de sorte qu'elle admette une tangente horizontale à l'abscisse 0. Pour cela, on étudie les fonctions de la forme $g(x) = e^{2x} - kx$ avec k réel. Quelle valeur doit-on donner à k pour satisfaire notre demande?

.....

Appeler le professeur pour montrer votre tracé de la question 3 et exposer votre démarche de la question 4.

Exercice 2 (6 points)

Sur une chaîne de production de bombes de mousse à raser, on met en place un contrôle de remplissage des produits en prélevant une bombe toutes les dix minutes. Cette bombe est pesée.

Si la masse convient, la bombe est remise dans la chaîne pour rejoindre l'emballage. Si la masse ne convient pas, la chaîne est arrêtée pour prélever 100 bombes produites après celle qui a été pesée. Elles sont alors contrôlées individuellement. Selon le nombre de bombes dont la masse ne convient pas, on décide ou non d'interrompre la production pour intervenir en maintenance.

La masse minimale des bombes doit être de 532 g. Pour garder une marge de sécurité, on considère qu'une bombe de masse comprise entre 533 et 539 est convenable.

Les caractéristiques techniques des systèmes effectuant le remplissage indiquent que la masse d'une bombe tirée au hasard dans la production est une variable aléatoire de loi normale de moyenne 536 et d'écart type 1,1.

1. Calculer la probabilité qu'une bombe prélevée au hasard dans la production ait une masse convenable.

.....

2. Calculer la probabilité qu'une bombe prélevée au hasard dans la production ait une masse inférieure à la masse minimale.

.....
.....
.....
.....
.....

Appelez le professeur pour expliquer votre démarche et valider les résultats ou pour continuer si vous n'avez pas trouvé.

3. Calculer la probabilité qu'une bombe ait une masse inférieure à la masse minimale sachant que sa masse n'est pas convenable.

.....
.....
.....

4. Lorsqu'on arrête la chaîne, on effectue un prélèvement de 100 bombes. Au regard de la taille de la production, on considère ce prélèvement comme aléatoire avec remise. On appelle N la variable aléatoire représentant le nombre de bombes dont la masse n'est pas convenable obtenues sur cet échantillon.

(a) Quelle est la loi suivie par N ? Justifier et donner ses paramètres.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(b) Quelle est la probabilité d'obtenir plus d'une bombe dont la masse n'est pas convenable?

.....
.....
.....

Les services de répression des fraudes procèdent parfois à un contrôle après l'emballage. Ils prélèvent en fin de journée un carton de 100 bombes. Les bombes sont pesées individuellement et on note K la variable aléatoire représentant le nombre de bombes de masse inférieure à 536 g (valeur annoncée par la chaîne de production). La journée est qualifiée de conforme si K est compris entre 40 et 60.

5. La loi suivie par K est une loi binomiale de paramètre 100 et 0,5. On peut approcher cette loi par une loi normale. Donner ses paramètres.

.....
.....
.....

6. Avec cette approximation, calculer la probabilité qu'une journée soit qualifiée de conforme.

.....
.....
.....
.....